



LAPORAN KERJA PRAKTEK- TF 234703

Analisis Keandalan Aktuator *Boiler Feed Pump Speed Control* Berbasis *Mean Time Between Failure* pada Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton

NASHWA NATHANIA ANDI
NRP. 5009231010

Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 DAN 2

Departemen Teknik Fisika
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

**"Analisis Keandalan Aktuator *Boiler Feed Pump Speed Control* Berbasis
Mean Time Between Failure pada Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP
Paiton "**

disusun oleh

NASHWA NATHANIA ANDI

NRP. 5009231010

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-234703 Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, pada tanggal 5 Januari 2026 s/d 6 Februari 2026

Probolinggo, 6 Februari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Prof. Dr.Ir.Ali Musvafa, M Sc.

NIP. 196009011987011001

Abdullah

NID. 8811096JA

Mengetahui,

Kepala Departemen Teknik Fisika



Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 197711272002121002

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTEK

**“Analisis Keandalan Aktuator *Boiler Feed Pump Speed Control* Berbasis
Mean Time Between Failure pada Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP
Paiton “**

disusun oleh

NASHWA NATHANIA ANDI
NRP. 5009231010

Yang telah menyelesaikan mata kuliah TF-234703 Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, pada tanggal 5 Januari 2026 s/d 6 Februari 2026

Probolinggo, 6 Februari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing Lapangan

Prof. Dr.Ir.Ali Musyafa, M Sc.

NIP. 196009011987011001

Abdullah

NID. 8811096JA

Mengetahui,

Kepada Departemen Teknik Fisika

Prof. Gunawan Nugroho, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 197711272002121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

**Analisis Keandalan Aktuator *Boiler Feed Pump Speed Control*
Berbasis *Mean Time Between Failure* pada Unit 2 PT PLN
Nusantara Power UP Paiton**

Nama : Nashwa Nathania Andi
NRP : 5009231010
Departemen : Teknik Fisika – FTIRS
Pembimbing : 1. Prof. Dr.Ir.Ali Musyafa, M Sc.
2. Abdullah

ABSTRAK

Kerja Praktik ini dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 2 dengan tujuan menganalisis tingkat keandalan aktuator Boiler Feed Pump (BFP) pada sistem pengaturan kecepatan (speed control) berbasis Voith Coupling. Permasalahan yang diangkat berfokus pada gangguan aktuator BFP yang terjadi secara berulang dan berdampak terhadap kestabilan aliran feedwater, berpotensi menyebabkan penurunan beban hingga unit trip. Analisis keandalan dilakukan menggunakan metode Mean Time Between Failure (MTBF) berdasarkan data historis gangguan aktuator BFP 2A, 2B, dan 2C pada periode tahun 2015–2024. Perhitungan MTBF diperoleh dari interval waktu antar kegagalan sebagai indikator kuantitatif keandalan peralatan. Selain itu, dilakukan analisis kualitatif melalui penelaahan Root Cause Failure Analysis (RCFA) untuk mengidentifikasi faktor dominan penyebab kegagalan, meliputi vibrasi pada Voith Coupling, tingginya jam operasi, serta degradasi komponen elektronik aktuator seperti logic board dan positioner. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa BFP 2B memiliki nilai MTBF paling rendah sebesar 276,73 hari (0,76 tahun), mengindikasikan frekuensi kegagalan tertinggi dibandingkan unit lainnya. BFP 2A memiliki MTBF sebesar 486,14 hari (1,33 tahun), dengan penurunan interval kegagalan yang signifikan pada periode menjelang penggantian yang mengindikasikan aktuator telah memasuki fase wear-out. BFP 2C mencatatkan nilai MTBF tertinggi sebesar 1.167 hari (3,20 tahun) dengan interval kegagalan yang lebih panjang dan stabil. Analisis reliability function pada periode operasi 90 hari menunjukkan probabilitas keandalan BFP 2A sebesar 83,1%, BFP 2B sebesar 72,2%, dan BFP 2C sebesar 92,6%. Setelah dilakukan penggantian dan pembaruan komponen aktuator, data operasi menunjukkan tidak adanya gangguan signifikan, yang menandakan peningkatan keandalan sistem speed control BFP secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Boiler Feed Pump*, Aktuator Elektrik, *Speed Control*, *Mean Time Between Failure*, *Voith Coupling*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “**Analisis Keandalan Aktuator Boiler Feed Pump Speed Control Berbasis Mean Time Between Failure pada Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton**” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik yang telah dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian laporan kerja praktik tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan.
2. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
3. Prof. Dr. Ir. Ali Musyafa, M.Sc., selaku dosen wali Departemen Teknik Fisika, atas arahan dan dukungan akademik selama masa studi.
4. Bapak Abdullah, selaku pembimbing lapangan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama kegiatan kerja praktik berlangsung.
5. Seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, khususnya pada fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, atas kesempatan, pengetahuan, serta dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, institusi pendidikan, serta pihak industri, khususnya dalam bidang ketenagalistrikan dan analisis keandalan peralatan pembangkit listrik tenaga uap.

Probolinggo, 6 Februari 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	2
1.3 PROFIL PERUSAHAAN	3
BAB II PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK.....	14
2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK	14
2.2 Siklus PLTU Secara Umum	16
2.3 Siklus Steam dan Sistem Feedwater.....	17
2.4 <i>BFP Speed Control</i>	19
2.5 Sistem Kecepatan <i>Boiler Feed Pump (Voith Coupling</i> dan Aktuator Elektrik).....	20
2.6 Mean Time Between Failure	21
BAB III HASIL PEMBELAJARAN.....	23
3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus	23
3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus	25
3.3 Analisa Data dan Pembahasan.....	27
3.3.1 Data Historis Gangguan Aktuator Boiler Feed Pump	27
3.3.2 Perhitungan Mean Time Between Failure (MTBF)	29

3.3.3 Grafik Trend MTBF Aktuator Boiler Feed Pump	32
3.3.4 Analisis Failure Rate	33
3.3.5 Analisis Reliability Function	34
3.3.6 Analisis Availability.....	35
3.3.7 Analisis Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator	36
3.3.8 Analisis Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS).....	37
3.4 Diskusi	38
BAB IV PENUTUP	40
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	44
A. Lembar Kegiatan.....	44
B. Data Perusahaan	47
C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo PT PLN Nusantara Power.....	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN NP.....	7
Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2	7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2.....	12
Gambar 1.5 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton.....	13
Gambar 2.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik	14
Gambar 2.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kerja Praktik.....	15
Gambar 2.3 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	16
Gambar 2.4 Flow Diagram Steam dan Water System PLTU Paiton.....	17
Gambar 2.5 Boiler Feed Pump di PLTU Paiton Unit 2	19
Gambar 3.1 Diagram Fishbone Aktuator Malfunction.....	24
Gambar 3.2 Flowchart Metode Penyelesaian Tugas Khusus.....	26
Gambar 3.3 Trend MTBF Aktuator Boiler Feed Pump.....	32
Gambar 3.4 Perbandingan Gangguan Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator	37

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power.....	4
Tabel 2 Data Kerusakan Aktuator BFP 2A Pada Tahun 2015–2024.....	27
Tabel 3 Data Kerusakan Aktuator BFP 2B Pada Tahun 2015–2024.....	28
Tabel 4 Data Kerusakan Aktuator BFP 2C Pada Tahun 2015–2024.....	28
Tabel 5 Rekap MTBF Aktuator BFP 2A Pada Tahun 2015–2024.....	31
Tabel 6 Rekap MTBF Aktuator BFP 2B Pada Tahun 2015–2024.....	31
Tabel 7 Rekap MTBF Aktuator BFP 2C Pada Tahun 2015–2024.....	32
Tabel 8 Evaluasi Availability Operasional Aktuator Boiler Feed Pump.....	35
Tabel 9 Perbandingan Kondisi Operasi Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator.....	36

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan industri di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas industri, kebutuhan energi listrik nasional terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sistem pembangkitan listrik yang andal dan mampu beroperasi secara kontinu. PT PLN Nusantara Power sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) memiliki peran strategis dalam penyediaan energi listrik nasional, salah satunya melalui Unit Pembangkitan Paiton yang mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara.

PLTU beroperasi berdasarkan siklus Rankine, di mana energi panas hasil pembakaran batubara diubah menjadi energi mekanik melalui turbin uap, kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator (Moran et al., 2018). Agar proses pembangkitan berjalan secara stabil dan efisien, diperlukan sistem pendukung yang andal, salah satunya adalah sistem aliran air pengisi boiler. Pada sistem ini, *Boiler Feed Pump* (BFP) berperan penting dalam mensuplai air bertekanan tinggi secara kontinu ke boiler. Gangguan pada BFP dapat berdampak langsung terhadap kestabilan operasi boiler dan berpotensi menyebabkan penurunan daya maupun penghentian operasi unit.

Secara spesifik di Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, keandalan sistem pengaturan kecepatan (*speed control*) pada *Boiler Feed Pump* menjadi perhatian utama karena adanya riwayat gangguan yang terjadi secara berulang. Berdasarkan data historis gangguan sejak tahun 2015, tercatat berbagai permasalahan pada aktuator BFP 2A, 2B, dan 2C, seperti kondisi *speed control* abnormal, aktuator macet, *hunting*, hingga *lock position*. Gangguan tersebut berdampak langsung terhadap kinerja unit, salah satunya pada Agustus 2015 ketika terjadi kegagalan *speed control* pada BFP 2B yang menyebabkan unit mengalami penurunan beban (*derating*) dan mengakibatkan kerugian produksi energi sebesar 99,17 MWh.

Permasalahan pada aktuator Boiler Feed Pump kembali menunjukkan tingkat keparahan yang lebih tinggi pada tanggal 13 Juni 2021, ketika Unit 2 mengalami trip akibat *malfunction* pada aktuator BFP 2A. Pada kejadian tersebut, aktuator mengalami

kondisi *run to close* secara tiba-tiba, sehingga mengganggu pengaturan aliran air pengisi dan menyebabkan level drum berada di luar batas aman (*Drum Level Not Within Limits*). Kejadian *force outage* ini mengakibatkan kerugian produksi energi sebesar 2.176,83 MWh atau setara dengan kerugian finansial sekitar Rp140 juta. Insiden ini menunjukkan bahwa gangguan pada aktuator *speed control* BFP merupakan salah satu faktor kritis yang mempengaruhi kontinuitas operasi unit. pada gangguan tahun 2021, meskipun nilai vibrasi dan temperatur aktuator masih berada dalam batas aman, kegagalan tetap terjadi yang diduga berkaitan dengan gangguan pada sistem elektronik, seperti logic board atau positioner, serta kemungkinan adanya interferensi sinyal kontrol. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan sebelumnya belum sepenuhnya mampu meningkatkan keandalan aktuator secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penggantian aktuator *Boiler Feed Pump* dengan konfigurasi peralatan yang lebih andal. Berdasarkan data operasi sejak tahun 2023 hingga saat ini, tidak ditemukan kembali gangguan signifikan yang disebabkan oleh aktuator *speed control* BFP. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan stabilitas operasi dan penurunan frekuensi kegagalan pada sistem tersebut. Untuk membuktikan peningkatan kinerja tersebut secara kuantitatif, diperlukan analisis keandalan menggunakan parameter *Mean Time Between Failure* (MTBF). MTBF digunakan untuk menggambarkan rata-rata waktu operasi peralatan antara satu kegagalan dengan kegagalan berikutnya. Dengan membandingkan nilai MTBF aktuator *Boiler Feed Pump* sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan serta penggantian peralatan, dapat dievaluasi perubahan tingkat keandalan yang ditandai dengan kondisi operasi yang lebih stabil dan minim gangguan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerja praktik ini mengangkat judul “**Analisis Keandalan Aktuator Boiler Feed Pump Speed Control Berbasis *Mean Time Between Failure* pada Unit 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton**”. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat keandalan aktuator BFP secara objektif serta menjadi dasar evaluasi dalam mendukung keberlangsungan dan stabilitas operasi pembangkitan listrik di PLTU Paiton.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.

1.3 PROFIL PERUSAHAAN

1.3.1 Sejarah Berdirinya PT PLN Nusantara Power UP Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Unit Pembangkitan Paiton didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993, dengan fokus utama pada kegiatan pembangkitan dan penyaluran energi listrik untuk wilayah Jawa bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali). Pada tahun 1995, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi organisasi dengan mendirikan perusahaan baru yang diberi nama PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, sektor Paiton mengalami perubahan nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi pada PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton, terhitung sejak tanggal 3 Juni 1999 organisasi UP Paiton mengalami perubahan struktur. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi PT PLN Nusantara Power II yang bersifat dinamis dan fleksibel. Perubahan paling mendasar adalah pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi, sehingga unit pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean, dengan fokus utama pada pengoperasian pembangkitan guna menghasilkan energi listrik dalam satuan GWh (Giga Watt Hours).

Seiring dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, pada tahun 2000 PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II resmi berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT Nusantara Power). Selanjutnya, melalui Surat Kementerian BUMN Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, PT Nusantara Power yang sebelumnya merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai subholding PLN Nusantara Power. Sejak saat itu, perusahaan resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Saat ini, PT PLN Nusantara Power mengelola enam unit pembangkitan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan kapasitas masing-masing unit sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1. Kapasitas Daya yang Dihasilkan PLN Nusantara Power

Unit Pembangkitan	Kapasitas
UP Paiton	1.460 MW
UP Gresik	2.260 MW
UP Muara Karang	1.208 MW
UP Muara Tawar	920 MW
UP Cirata	1.008 MW
UP Brantas	281 MW

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak serta diversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. PLTU Paiton terdiri atas sembilan unit pembangkit yang pengelolaannya dilakukan oleh tiga perusahaan berbeda. PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab atas Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1 dan Unit 2 dioperasikan secara terintegrasi, sedangkan Unit 9 merupakan bagian dari Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai respons terhadap krisis energi nasional.

Sementara itu, Unit 3, Unit 4, Unit 7, dan Unit 8 dikelola oleh PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (PT POMI). Adapun Unit 5 dan Unit 6 dikelola oleh PT YTL (Yeoh Tiong Lay). Adapun kapasitas dari sembilan unit pembangkit pada Unit Pembangkitan (UP) Paiton adalah sebagai berikut (PLN, 2023):

1. Unit 1 dan Unit 2 memiliki kapasitas masing-masing sebesar 400 MW (2×400 MW), dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power.
2. Unit 3 dan Unit 4 memiliki total kapasitas 800 MW, dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT Paiton Operation and Maintenance Indonesia (POMI).
3. Unit 5 dan Unit 6 memiliki total kapasitas 1.260 MW, dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh PT YTL.

- Unit 7 dan Unit 8 memiliki total kapasitas 1.200 MW, dimiliki oleh Paiton Energy Company dan dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI).
- Unit 9 memiliki kapasitas 660 MW, dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power.

1.3.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai PT PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power ditampilkan pada **Gambar 1.1** dengan visi dan misi sebagai berikut.



Gambar 1.1 Logo PT PLN Nusantara Power

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Visi PT PLN Nusantara Power:

“Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.”

Misi PT PLN Nusantara Power:

- Menjaga kinerja pembangkitan tenaga listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
- Mengembangkan bisnis inovatif terkemuka guna mendukung diversifikasi usaha serta pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.
- Mempercepat pengembangan portofolio bisnis energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung pencapaian net zero emissions.
- Mengakuisisi serta mengembangkan talenta terbaik untuk membangun organisasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Nilai-Nilai Budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Nilai-nilai budaya PT PLN Nusantara Power UP Paiton berlandaskan pada nilai-nilai AKHLAK BUMN, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan serta menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas.

2. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja.

3. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif.

4. Loyal

Berdedikasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan perusahaan.

5. Adaptif

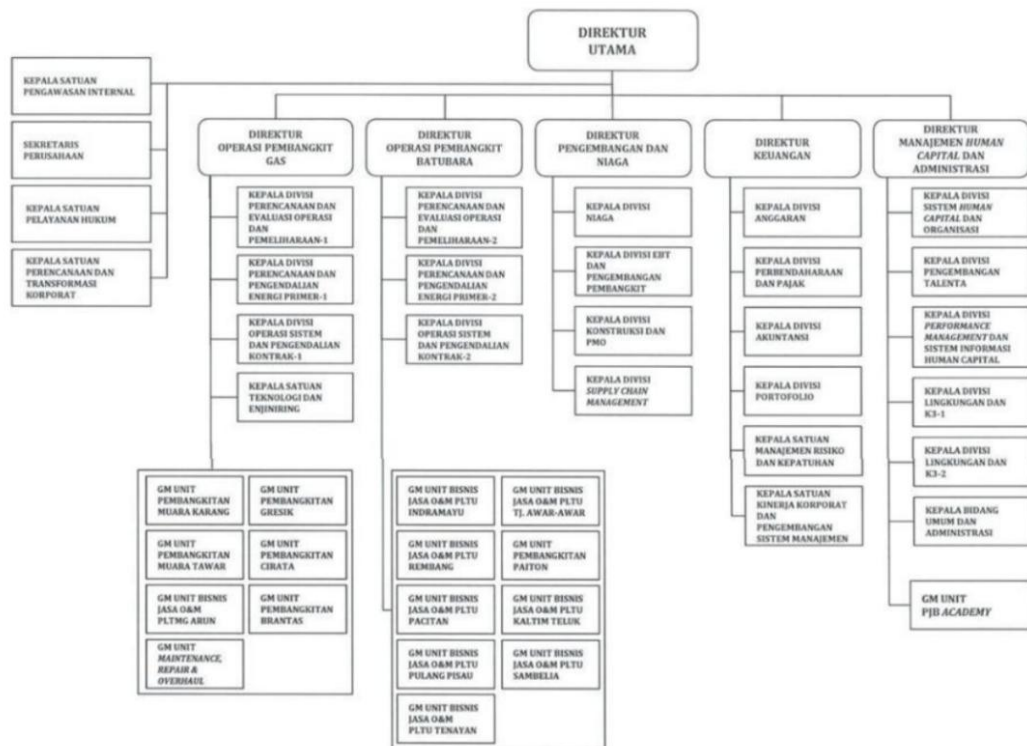
Terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi serta menggerakkan perubahan.

6. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan berkelanjutan.

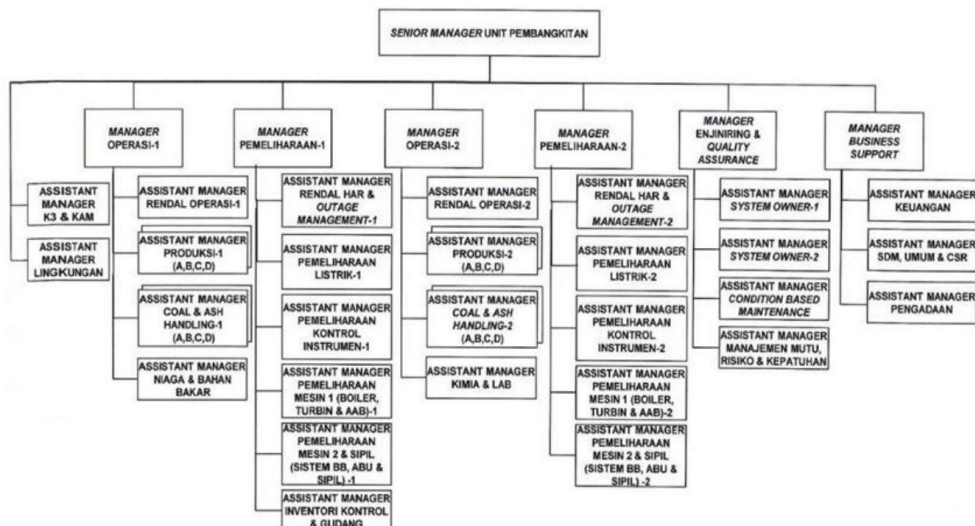
1.3.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam menggambarkan pembagian tugas, fungsi, serta alur koordinasi di dalam suatu perusahaan. PT PLN Nusantara Power memiliki struktur organisasi yang disusun secara sistematis dan terintegrasi guna mendukung pengelolaan operasi pembangkitan tenaga listrik, pengembangan usaha, serta pengendalian manajemen dan administrasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN Nusantara Power Nomor 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, diharapkan setiap unit kerja dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT PLN Nusantara Power disajikan pada **Gambar 1.2** berikut.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Adapun susunan organisasi dan tata kelola di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 ditampilkan pada **Gambar 1.3** berikut.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pada struktur organisasi tercantum bagian-bagian di PT PLN Nusantara Power UP Paiton beserta fungsi dan tugas setiap jabatan sesuai departemen yang ada. Berikut fungsi dan tugas masing-masing jabatan/departemen:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan

Senior Manager UP Paiton bertugas mengelola serta meningkatkan kinerja operasional dan mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Tujuannya memastikan produksi listrik berjalan efisien, berkualitas, dan andal, dengan tetap memperhatikan aspek komersial serta harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi PT PLN Nusantara Power.

2. Asisten Manajer K3 dan Keamanan

Bertugas menjabarkan rencana kerja bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan aset operasional sesuai standar internasional yang berlaku, serta membantu Manajer Operasional dalam penyusunan anggaran pada bidang tersebut.

3. Asisten Manajer Lingkungan

Bertanggung jawab melaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan kelestarian serta tata kelola lingkungan di Unit Pembangkitan Paiton.

4. Manajer Operasional

Bertugas menyusun perencanaan, mengelola pelaksanaan, serta menganalisis seluruh aktivitas operasional pembangkitan. Manajer Operasional mengevaluasi sistem yang berjalan dan mendorong inovasi untuk efisiensi produksi, memastikan pencapaian target kinerja unit, serta memberikan pelayanan internal dan eksternal. Selain itu, memastikan penerapan IMS, GCG, SIT, dan SMK3 berjalan sesuai ketentuan.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi

Mendukung Manajer Operasional dalam pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian kegiatan operasional, termasuk merumuskan langkah teknis atas permasalahan yang muncul selama implementasi program kerja.

b. Asisten Manajer Produksi

Menyusun rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian operasi serta menjabarkannya ke dalam fungsi produksi. Bertugas memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan

rencana operasional yang telah disusun.

c. Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi penanganan batu bara serta pengelolaan sisa pembakaran berupa abu (ash) hingga ke tempat pembuangan akhir sesuai prosedur, di bawah koordinasi Manajer Operasional.

d. Asisten Manajer Bahan Bakar

Bertugas mendukung perencanaan dan pelaksanaan penyediaan serta pengelolaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam operasional pembangkit guna menjamin keberlangsungan produksi listrik.

e. Asisten Manajer Kimia dan Laboratorium

Membantu Manajer Enjiniring dan Quality Assurance dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkannya ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium. Bertugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan agar target unit pembangkitan Paiton tercapai sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

5. Manajer Pemeliharaan

Bertanggung jawab memastikan seluruh peralatan pembangkitan berada dalam kondisi andal dan siap operasi. Perannya meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pemeliharaan untuk mendukung pencapaian target kinerja unit sesuai kontrak dari Direksi.

a. Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan (Rental) dan Outage Management

Menangani perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pemeliharaan meliputi preventive, corrective, emergency, dan predictive maintenance agar unit pembangkitan beroperasi secara optimal.

b. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat Bantu)

Melaksanakan pemeliharaan harian pada sistem mekanik yang berkaitan dengan boiler, turbin, serta peralatan bantu lainnya guna menjaga keandalan dan kinerja sistem.

c. Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)

Berfokus pada kegiatan pemeliharaan mekanis harian terhadap peralatan yang menangani sistem bahan bakar dan abu, sebagai bagian dari sistem

pendukung produksi.

d. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 1

Membantu Manajer Pemeliharaan dalam mengelola kegiatan evaluasi, analisis, serta pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan guna menunjang efisiensi dan kestabilan operasi unit.

e. Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik 2

Membantu Manajer Pemeliharaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton guna mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

f. Asisten Manajer Pemeliharaan Kontrol dan Instrument

Bertugas melaksanakan pemeliharaan harian terhadap sistem instrumen dan kontrol di lingkungan unit pembangkitan guna menjamin keberlangsungan operasi yang andal dan optimal.

g. Asisten manajer inventori kontrol dan gudang

Membantu Manajer Business Support dalam menyusun rencana dan anggaran pada bidang pengendalian dan pemeliharaan, serta menjabarkannya ke dalam fungsi inventory control dan cataloger. Bertugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan tersebut guna mencapai tingkat persediaan yang optimal. Selain itu, menyusun rencana dan anggaran di bidang pergudangan serta menjabarkannya ke dalam fungsi administrasi pergudangan, termasuk pelaksanaan dan pengendalian kegiatan administrasi gudang agar berjalan secara efektif dan efisien.

6. Manajer *Enjiniring & Quality Assurance*

Bertanggung jawab memastikan seluruh kegiatan enjiniring dan quality assurance berjalan dengan baik guna mendukung proses operasi dan pemeliharaan. Selain itu, bertugas melakukan penilaian serta memberikan rekomendasi terhadap implementasi eksekusi pekerjaan, serta mengoordinasikan pelaksanaan audit internal beserta penyusunan laporan audit secara menyeluruh.

a. Asisten Manajer System Owner

Berperan dalam implementasi proyek sistem informasi, pengelolaan pekerjaan berbasis teknologi informasi, serta penyediaan solusi TI untuk mendukung operasional dan strategi bisnis perusahaan.

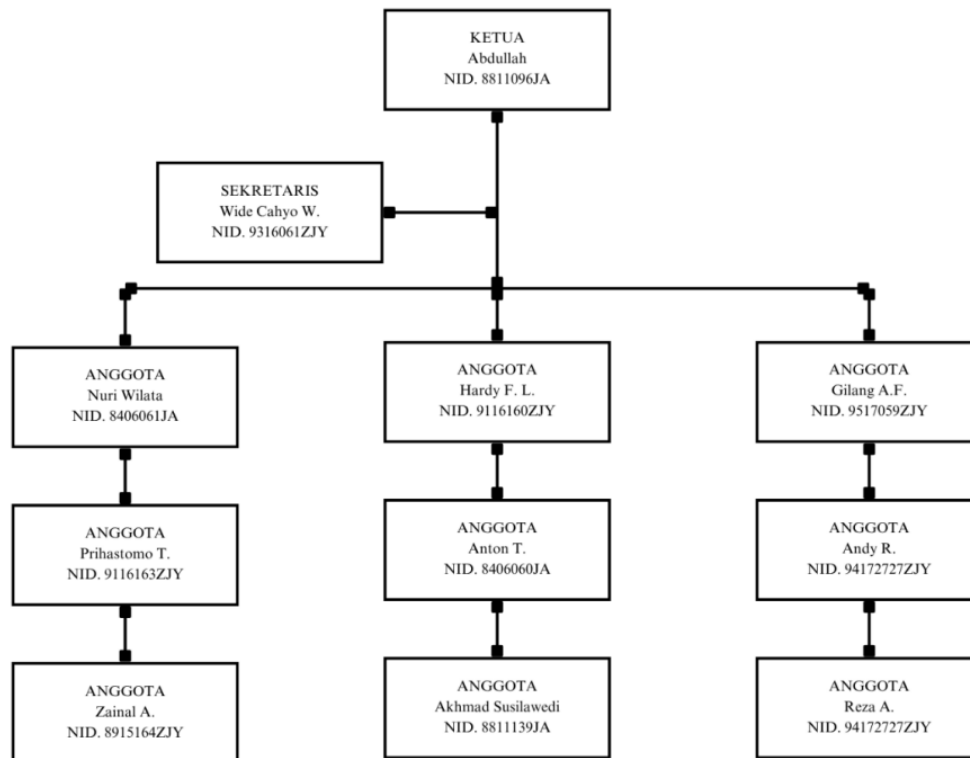
- b. Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan
Bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal, penilaian kualitas proses pengendalian unit, serta memastikan penerapan SMK3, Sistem Manajemen Lingkungan, serta manajemen mutu dan risiko sesuai kebijakan perusahaan.
- c. Asisten Manajer Condition Based Maintenance
Mengelola aktivitas pemeliharaan berbasis kondisi aktual peralatan secara real-time guna menjaga keandalan dan kinerja unit pembangkitan.

7. Manajer *Business Support*

Bertanggung jawab memastikan seluruh bidang di Unit Pembangkitan Paiton memiliki perencanaan dan anggaran tahunan yang tersusun dengan baik, serta mengelola aspek keuangan dan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

- a. Asisten Manajer SDM dan Keuangan
Melaksanakan tugas strategis di bidang sumber daya manusia dan keuangan, meliputi pelatihan, hubungan industrial, pengembangan kualitas SDM, serta pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan perusahaan.
- b. Asisten Manajer Pengadaan
Bertugas melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif, efisien, dan terorganisir, serta menjabarkan rencana pengadaan sesuai dengan kebutuhan operasional unit.
- c. Asisten Manajer Sipil, Umum, dan CSR
Mengelola kegiatan umum, kehumasan, serta pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) guna menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan strategis unit.

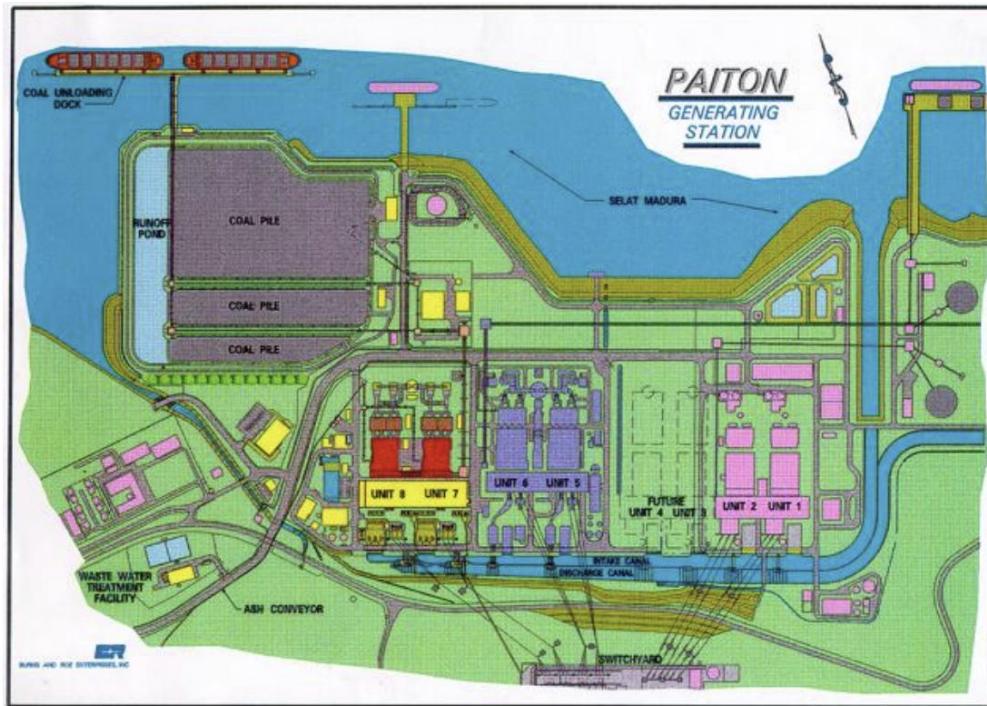
Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada Fungsi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen yang memiliki struktur kerja sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.4**.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fungsi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PT PLN Nusantara Power Paiton)

1.3.4 Lokasi dan Layout PLN Nusantara Power UP Paiton

PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. PLTU Paiton berada sekitar 142 km dari Kota Surabaya dan 52 km dari Kota Probolinggo. PLN Nusantara Power UP Paiton mengoperasikan tiga unit pembangkitan, yaitu Unit 1, Unit 2, dan Unit 9, yang berada dalam satu kompleks PLTU Paiton. Tata letak PLTU Paiton ditampilkan pada **Gambar 1.5**.

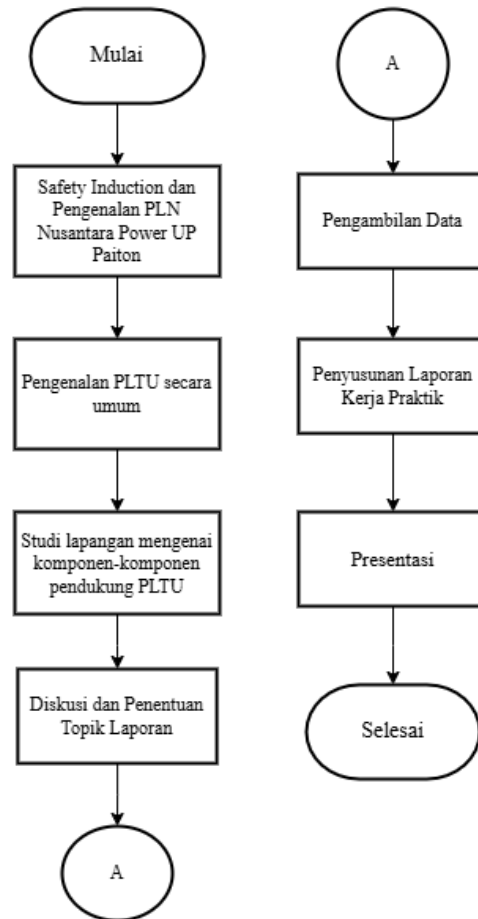


Gambar 1.5 Tata Letak Kompleks PLTU Paiton
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

BAB II

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

2.1 PROSES PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



Gambar 2.1 Flowchart Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan pada Gambar 2.1. Kegiatan Kerja Praktik diawali pada hari pertama dengan pelaksanaan *safety induction* serta penjelasan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai bekal utama sebelum memasuki area kerja. Pada hari yang sama, peserta didik juga mendapatkan pengenalan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton, meliputi profil perusahaan, struktur organisasi, serta gambaran umum proses pembangkitan listrik pada PLTU. Pada hari kedua hingga hari ketiga, peserta didik memperoleh pengenalan unit fungsi serta melakukan kunjungan lapangan ke *Coal Handling Facility* (CHF). Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai alur penanganan batubara, fungsi peralatan

utama pada sistem CHF, serta observasi langsung kondisi plant untuk memahami proses kerja secara nyata di lapangan.

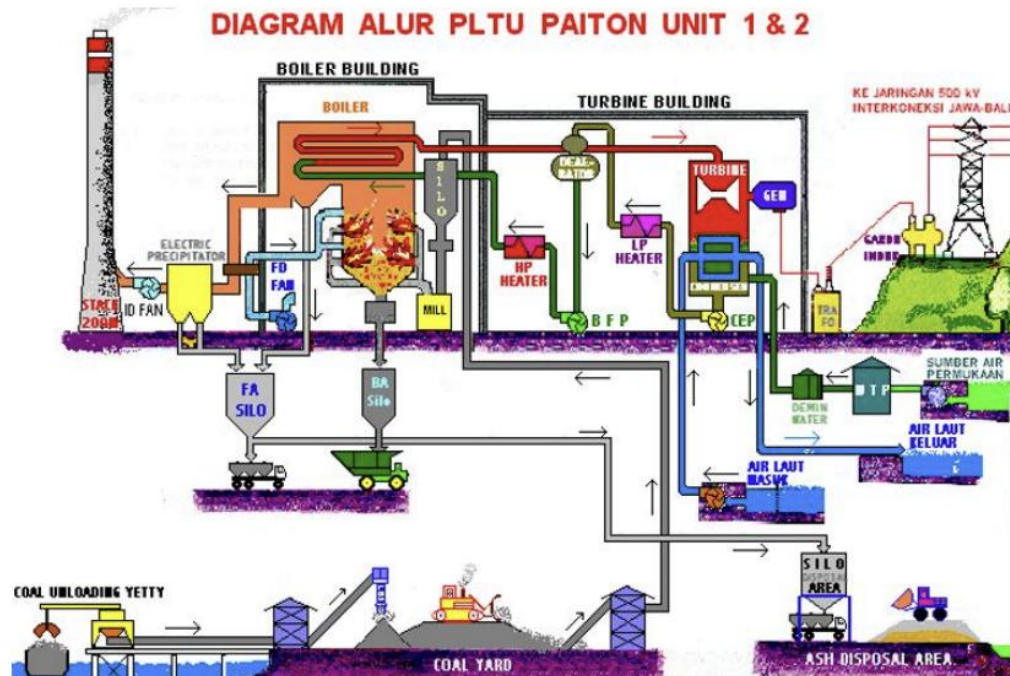
Selanjutnya, pada hari keempat hingga hari kelima, kegiatan difokuskan pada pengenalan sistem turbin. Peserta didik mendapatkan penjelasan mengenai prinsip kerja turbin uap, fungsi dan komponen utama turbin pada PLTU, serta melakukan observasi langsung terhadap bentuk fisik turbin dan sistem pendukungnya di area plant guna memperdalam pemahaman terkait proses konversi energi. Pada hari keenam hingga hari ketujuh, peserta didik mengikuti kegiatan induksi boiler. Pada tahap ini dilakukan pengenalan mengenai cara kerja boiler pada PLTU, sistem pembakaran, aliran fluida kerja, serta pengenalan *Distributed Control System* (DCS) yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses operasi boiler. Selain itu, peserta didik juga mempelajari komponen-komponen penting boiler sebagai salah satu sistem utama dalam pembangkit listrik tenaga uap.

Memasuki hari kedelapan hingga akhir kegiatan Kerja Praktik, peserta didik mulai melakukan diskusi dan penentuan topik laporan Kerja Praktik dengan didampingi oleh pembimbing lapangan. Setelah topik disepakati, peserta didik melaksanakan pengambilan data. Tahap akhir kegiatan Kerja Praktik diisi dengan penyusunan laporan Kerja Praktik dan presentasi akhir sebagai bentuk evaluasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan.



Gambar 2.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kerja Praktik
(Sumber: Pribadi)

2.2 Siklus PLTU Secara Umum



Gambar 2.3 Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas hasil pembakaran batubara untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut digunakan sebagai sumber energi kinetik untuk memutar turbin uap yang terhubung langsung dengan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Dengan demikian, pada sistem PLTU terjadi proses konversi energi dari energi kimia batubara menjadi energi panas, kemudian diubah menjadi energi mekanik, dan akhirnya dikonversi menjadi energi listrik.

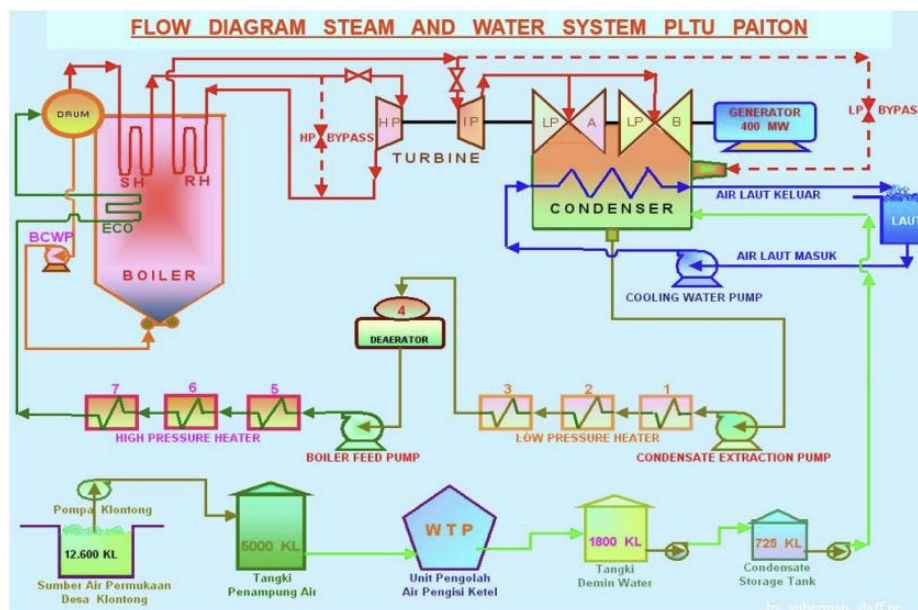
Proses pembangkitan listrik pada PLTU Paiton dimulai dari penanganan batubara sebagai bahan bakar utama. Batubara yang dibongkar dari kapal (*vessel*) menggunakan ship unloader kemudian dialirkan menuju hopper dan selanjutnya dipindahkan melalui sistem conveyor menuju *stockpile*. Dari *stockpile*, batubara kembali diangkut menggunakan conveyor menuju silo sebelum masuk ke *coal mill*. Di dalam *mill*, batubara digiling hingga berukuran halus agar proses pembakaran di dalam boiler dapat berlangsung secara optimal.

Batubara halus selanjutnya dibakar di dalam boiler untuk menghasilkan panas. Panas hasil pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan merupakan uap superpanas (*superheated steam*) dengan tekanan dan temperatur tinggi, sehingga mampu menggerakkan turbin uap secara efektif. Turbin uap dan generator memiliki poros yang sama, sehingga putaran turbin secara langsung menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik.

Setelah melewati turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*), uap dialirkan kembali ke boiler untuk proses pemanasan ulang (*reheat*). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur uap tanpa menaikkan tekanannya. Selanjutnya, uap dialirkan ke *Intermediate Pressure Turbine* dan kemudian ke *Low Pressure Turbine* hingga energi kinetik uap dimanfaatkan secara maksimal. Sisa uap dari turbin tekanan rendah kemudian dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air, sehingga dapat digunakan kembali pada siklus berikutnya.

Secara keseluruhan, proses kerja PLTU mengikuti siklus termodinamika tertutup yang dikenal sebagai siklus Rankine. Siklus ini memungkinkan pemanfaatan energi panas secara berulang dan efisien, serta mendukung operasi pembangkit listrik dalam jangka waktu yang panjang dan kontinu.

2.3 Siklus Steam dan Sistem Feedwater



Gambar 2.4 Flow Diagram Steam dan Water System PLTU Paiton

(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Dalam proses pembangkitan listrik pada PLTU, fluida kerja utama yang digunakan adalah air yang telah melalui proses pemurnian. Air tersebut dihasilkan dari *Water Treatment Plant* (WTP) melalui proses demineralisasi untuk menghilangkan kandungan mineral yang berpotensi menyebabkan korosi dan pengendapan pada peralatan. Air hasil proses ini dikenal sebagai air demineralisasi (*demin water*) dan digunakan sebagai fluida kerja dalam siklus tertutup PLTU.

Siklus uap pada PLTU dimulai dari pemanfaatan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai penggerak turbin uap. Setelah uap melakukan ekspansi di dalam turbin dan energi kinetiknya dimanfaatkan untuk menghasilkan energi mekanik, uap sisa dialirkan menuju kondensor. Di dalam kondensor, uap didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi inilah yang kemudian diproses kembali sebagai air pengisi boiler melalui sistem feedwater.

Air kondensat selanjutnya dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Low Pressure Heater* (LPH). Di dalam LPH, air dipanaskan secara bertahap dengan memanfaatkan uap sisa dari turbin tekanan rendah. Proses pemanasan awal ini bertujuan untuk meningkatkan temperatur air secara perlahan guna mengurangi risiko thermal shock pada boiler serta meningkatkan efisiensi termal siklus secara keseluruhan.

Setelah melewati LPH, air dialirkan menuju deaerator. Pada peralatan ini, air dipanaskan kembali hingga mencapai temperatur yang lebih tinggi serta dilakukan proses penghilangan gas-gas terlarut, terutama oksigen (O_2), yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan peralatan boiler. Penghilangan gas dilakukan melalui proses pemanasan dan penambahan bahan kimia tertentu, sehingga kualitas air pengisi tetap terjaga sebelum memasuki sistem tekanan tinggi.

Dari deaerator, air demin dipompa menuju *High Pressure Heater* (HPH) menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP). Di dalam HPH, air dipanaskan kembali dengan memanfaatkan uap sisa dari turbin tekanan tinggi dan menengah. Temperatur air pengisi meningkat secara signifikan sebelum dialirkan menuju *economizer*. Pada *economizer*, air dipanaskan lebih lanjut dengan memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran batubara, sehingga efisiensi boiler dapat ditingkatkan.

Air selanjutnya dialirkan menuju steam drum dan didistribusikan ke downcomer untuk mengalir ke pipa-pipa water wall yang mengelilingi dinding furnace. Di dalam *water wall*, air menyerap panas hasil pembakaran hingga sebagian berubah menjadi

campuran uap dan air. Campuran ini kembali ke steam drum untuk dipisahkan antara uap dan air. Uap jenuh yang terbentuk kemudian dialirkan menuju *superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*superheated steam*) sebelum digunakan kembali sebagai penggerak turbin uap.

Dengan demikian, sistem feedwater merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus uap PLTU. Sistem ini berfungsi menyediakan air pengisi berkualitas tinggi secara kontinu ke boiler untuk menjaga keberlangsungan siklus tertutup pembangkitan. Kestabilan suplai air pengisi menjadi faktor penting dalam menjaga level steam drum tetap aman serta mendukung operasi pembangkit listrik secara berkelanjutan dan andal

2.4 BFP Speed Control



Gambar 2.5 *Boiler Feed Pump* di PLTU Paiton Unit 2
(sumber: Dokumentasi Pribadi)

Pada Unit 2 PLTU Paiton, sistem *Boiler Feed Pump* (BFP) terdiri dari tiga unit pompa utama, yaitu BFP 2A, BFP 2B, dan BFP 2C. Dalam kondisi operasi normal, unit BFP dioperasikan sesuai dengan kebutuhan beban pembangkit, sementara unit lainnya berada dalam kondisi *standby ready*. Konfigurasi ini bertujuan untuk menjamin kontinuitas suplai air pengisi boiler serta menjaga keandalan sistem feedwater secara keseluruhan.

Pengaturan laju aliran air pengisi boiler dilakukan melalui sistem pengendalian kecepatan (*speed control*) *Boiler Feed Pump*. Sistem ini berfungsi untuk menyesuaikan kapasitas aliran feedwater terhadap perubahan beban unit pembangkit. Dengan adanya

sistem *speed control*, aliran air pengisi dapat diatur secara bertahap dan stabil sehingga level air pada steam drum dapat dijaga sesuai dengan batas operasi yang ditentukan.

Pada Unit 2 PLTU Paiton, pengendalian kecepatan BFP menggunakan sistem kopling fluida (*Voith Coupling*) yang dilengkapi dengan aktuator elektrik sebagai penerjemah sinyal perintah dari sistem kontrol. *Voith Coupling* berfungsi untuk mentransmisikan daya dari motor penggerak ke poros pompa serta mengatur kecepatan putaran pompa melalui pengaturan posisi scoop tube. Perubahan posisi scoop tube akan mempengaruhi jumlah fluida kerja di dalam kopling, sehingga kecepatan pompa dapat disesuaikan dengan kebutuhan aliran feedwater.

Aktuator elektrik yang digunakan pada sistem ini adalah tipe AUMA SAR 07.6. Aktuator ini digerakkan oleh motor listrik asinkron tiga fasa dan menerima sinyal perintah (*speed control demand*) dari *Distributed Control System* (DCS). Sinyal perintah tersebut kemudian diubah menjadi gerakan mekanik untuk mengatur posisi *scoop tube* pada *Voith Coupling*. Selain itu, aktuator juga dilengkapi dengan sistem umpan balik posisi (*feedback*) yang digunakan oleh sistem kontrol untuk memantau kesesuaian antara perintah dan posisi aktual di lapangan.

Strategi pengendalian kecepatan *Boiler Feed Pump* dirancang agar mampu merespon perubahan kebutuhan aliran air pengisi secara real-time. Sistem kontrol akan mengatur pergerakan aktuator berdasarkan sinyal perintah dari sistem pengendalian level drum dan beban unit. Dengan demikian, sistem *speed control* BFP berperan penting dalam menjaga kestabilan aliran feedwater dan mendukung operasi PLTU yang aman dan efisien.

2.5 Sistem Kecepatan *Boiler Feed Pump* (*Voith Coupling* dan Aktuator Elektrik)

Sistem pengaturan kecepatan *Boiler Feed Pump* (BFP) merupakan bagian penting dalam sistem feedwater PLTU yang berfungsi untuk mengatur kapasitas aliran air pengisi boiler sesuai dengan kebutuhan operasi unit pembangkit. Pada Unit 2 PLTU Paiton, pengaturan kecepatan BFP tidak dilakukan dengan mengubah kecepatan motor penggerak secara langsung, melainkan menggunakan kombinasi kopling fluida (*Voith Coupling*) dan aktuator elektrik. Sistem ini memungkinkan pengaturan aliran feedwater secara bertahap dan stabil.

Voith Coupling merupakan kopling fluida yang digunakan untuk mentransmisikan daya dari motor penggerak ke poros pompa. Selain berfungsi sebagai media transmisi daya, *Voith Coupling* juga berperan dalam pengaturan kecepatan putaran pompa. Prinsip

kerja *Voith Coupling* didasarkan pada pemanfaatan fluida kerja di dalam kopling, di mana kecepatan putaran output diatur melalui pengaturan posisi *scoop tube*. Perubahan posisi *scoop tube* akan mempengaruhi jumlah fluida kerja yang terlibat dalam proses transmisi daya, sehingga kecepatan pompa dapat disesuaikan dengan kebutuhan aliran air pengisi.

Pengaturan posisi *scoop tube* pada *Voith Coupling* dilakukan menggunakan aktuator elektrik. Aktuator elektrik yang digunakan pada Unit 2 PLTU Paiton adalah tipe AUMA SAR 07.6, yang digerakkan oleh motor listrik asinkron tiga fasa. Aktuator ini menerima sinyal perintah dari *Distributed Control System* (DCS) berupa sinyal pengaturan kecepatan (*speed control demand*), kemudian mengubah sinyal tersebut menjadi gerakan mekanik untuk mengatur posisi *scoop tube*.

Selain menerima sinyal perintah, aktuator elektrik juga dilengkapi dengan sistem umpan balik posisi (*feedback*). Sistem umpan balik ini berfungsi untuk memberikan informasi posisi aktual aktuator kepada sistem kontrol, sehingga sistem pengaturan kecepatan dapat bekerja secara tertutup (*closed loop*). Dengan adanya sistem umpan balik, pengaturan kecepatan BFP dapat dilakukan secara lebih akurat dan stabil sesuai dengan kebutuhan operasi unit.

Secara keseluruhan, sistem pengaturan kecepatan *Boiler Feed Pump* yang terdiri dari *Voith Coupling* dan aktuator elektrik berperan dalam menjaga kestabilan aliran feedwater selama operasi pembangkit. Pemahaman terhadap prinsip kerja dan fungsi sistem ini merupakan salah satu materi penting yang dipelajari selama pelaksanaan kerja praktik di Unit 2 PLTU Paiton, karena sistem ini memiliki peranan langsung dalam mendukung operasi pembangkitan listrik yang efisien dan berkelanjutan.

2.6 Mean Time Between Failure

Mean Time Between Failure (MTBF) merupakan salah satu parameter penting dalam analisis keandalan (*reliability*) peralatan industri. MTBF didefinisikan sebagai nilai rata-rata waktu operasi suatu peralatan di antara dua kejadian kegagalan berturut-turut. Parameter ini digunakan untuk menggambarkan seberapa andal suatu sistem atau komponen dalam menjalankan fungsinya sebelum mengalami gangguan.

Dalam konteks sistem pembangkitan listrik, nilai MTBF sangat bermanfaat sebagai dasar evaluasi kinerja peralatan penunjang operasi, khususnya peralatan yang beroperasi secara kontinu seperti aktuator *Boiler Feed Pump* (BFP) *speed control*. Semakin besar nilai MTBF, maka semakin jarang peralatan tersebut mengalami kegagalan, yang menandakan tingkat keandalan yang lebih baik. Sebaliknya, nilai MTBF

yang rendah menunjukkan frekuensi gangguan yang tinggi dan menandakan adanya potensi penurunan kinerja atau degradasi peralatan.

Perhitungan MTBF dilakukan dengan membagi total waktu operasi peralatan terhadap jumlah kejadian kegagalan yang terjadi dalam periode pengamatan tertentu, yang secara matematis dapat dituliskan sebagai:

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta t_i}{n}$$

Dengan:

- Δt_i = jarak waktu (hari) antara kegagalan ke-i dan ke-(i+1)
- n = jumlah interval kegagalan

Dalam praktik pemeliharaan, MTBF digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *preventive maintenance*. Dengan mengetahui tren penurunan nilai MTBF, pihak pengelola pembangkit dapat mengidentifikasi periode kritis sebelum terjadinya kegagalan yang lebih serius. Hal ini memungkinkan tindakan perawatan atau penggantian komponen dilakukan lebih awal, sehingga dapat mencegah terjadinya *force outage* dan menjaga kontinuitas operasi unit pembangkit.

Pada laporan kerja praktik ini, metode MTBF digunakan untuk menganalisis keandalan aktuatur *Boiler Feed Pump speed control* berdasarkan data historis gangguan. Hasil perhitungan MTBF diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual peralatan serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemeliharaan guna meningkatkan keandalan sistem feedwater di Unit 2 PLTU Paiton.

BAB III

HASIL PEMBELAJARAN

3.1 Deskripsi dan Tujuan Tugas Khusus

Boiler Feed Pump (BFP) merupakan peralatan utama pada sistem feedwater yang berfungsi untuk mensuplai air pengisi boiler secara kontinu sesuai dengan kebutuhan operasi unit pembangkit. Pada Unit 2 PLTU Paiton, sistem BFP terdiri dari tiga unit pompa, yaitu BFP 2A, BFP 2B, dan BFP 2C, yang dioperasikan secara bergantian maupun paralel untuk menjaga kontinuitas suplai air pengisi boiler. Keandalan sistem BFP menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan level steam drum serta mendukung operasi pembangkit listrik yang aman dan berkelanjutan.

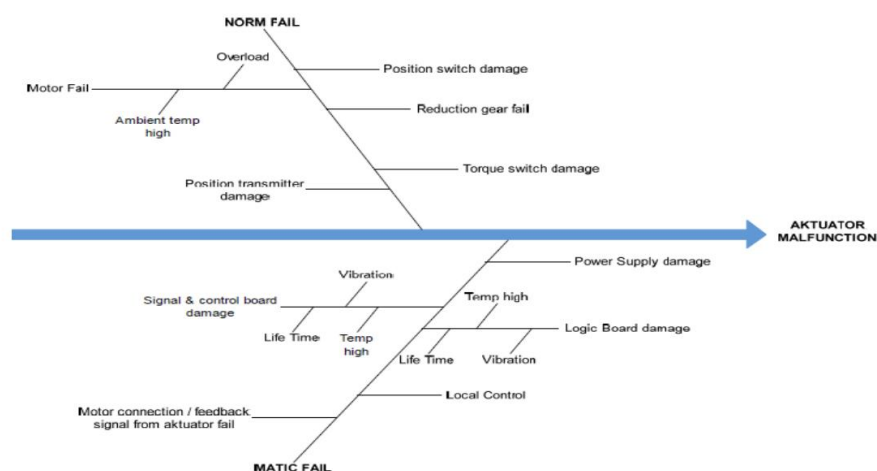
Dalam pengoperasiannya, sistem Boiler Feed Pump dilengkapi dengan sistem pengaturan kecepatan (*speed control*) yang berfungsi untuk menyesuaikan kapasitas aliran feedwater terhadap perubahan beban unit pembangkit. Berdasarkan data gangguan historis dan hasil Analisa kegagalan, diketahui bahwa permasalahan pada sistem *Boiler Feed Pump speed control* telah terjadi secara berulang dan berdampak signifikan terhadap operasi Unit 2 PLTU Paiton.

Upaya perbaikan (*corrective maintenance*) terhadap sistem aktuator *Boiler Feed Pump speed control* telah dilakukan pada beberapa kejadian gangguan sebelumnya, baik melalui perbaikan komponen mekanis maupun penanganan pada sisi sistem kontrol. Namun demikian, hasil Analisa kegagalan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan perbaikan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi kegagalan, karena gangguan pada aktuator masih kembali terjadi pada periode operasi berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa akar permasalahan belum terselesaikan secara menyeluruh melalui tindakan perbaikan yang dilakukan.

Permasalahan pada sistem *Boiler Feed Pump speed control* berkaitan erat dengan kinerja aktuator elektrik yang berfungsi sebagai penggerak *scoop tube* pada *Voith Coupling* untuk mengatur besaran torsi dan kecepatan pompa. Pada Unit 2 PLTU Paiton, aktuator yang digunakan adalah tipe AUMA SAR 07.6 – F10. Ketidaknormalan pada kinerja aktuator, baik yang disebabkan oleh faktor mekanis maupun elektronik, dapat menyebabkan kegagalan fungsi, seperti kejadian *actuator run to close* secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan sistem tidak mampu mempertahankan kebutuhan aliran air

pengisi menuju steam drum, sehingga memicu proteksi trip unit dengan indikasi *Drum Level Not Within Limits*.

Pada kejadian tahun 2021, meskipun parameter vibrasi terpantau berada dalam batas aman, kegagalan aktuator tetap terjadi dan diindikasikan berasal dari gangguan pada sisi elektronik, seperti dugaan kerusakan pada *logic board* atau *positioner* yang menyebabkan ketidakakuratan sinyal kendali. Sebagai tindak lanjut dari hasil Analisa kegagalan, dilakukan tindakan penggantian dan pembaruan pada komponen internal aktuator *Boiler Feed Pump speed control*. Setelah tindakan tersebut dilakukan, berdasarkan data operasi hingga periode terakhir, tidak tercatat kembali kejadian gangguan yang berasal dari sistem aktuator *Boiler Feed Pump speed control*. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan keandalan sistem pengaturan kecepatan BFP setelah dilakukan tindakan pembaruan peralatan.



Gambar 3.1 Diagram Fishbone Aktuator *Malfunction*

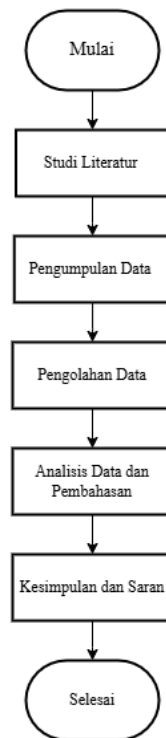
(Sumber: Dokumen PLN Nusantara Power UP Paiton)

Keterkaitan antara berbagai faktor penyebab gangguan serta efektivitas tindakan perbaikan dan pembaruan peralatan tersebut digambarkan secara sistematis dalam diagram sebab-akibat (*fishbone diagram*) berdasarkan hasil Analisa kegagalan, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 3.1**. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan penyebab gangguan secara terstruktur, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai akar permasalahan pada sistem *Boiler Feed Pump speed control*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peserta didik diberikan tugas khusus selama pelaksanaan kerja praktik untuk melakukan studi analisis keandalan peralatan aktuator *Boiler Feed Pump speed control* menggunakan metode *Mean Time Between Failure* (MTBF). Analisis ini dilakukan dengan mengolah data historis kerusakan (*work order*) yang tercatat pada Unit 2 PLTU Paiton, baik sebelum maupun sesudah dilakukannya tindakan perbaikan dan pembaruan komponen internal aktuator. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran perubahan tingkat keandalan peralatan serta pembuktian kuantitatif atas peningkatan keandalan sistem setelah dilakukan tindakan pembaruan.

3.2 Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Dalam penyelesaian tugas khusus ini, digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui perhitungan tingkat keandalan (*reliability*) menggunakan metode *Mean Time Between Failure* (MTBF), sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui penelaahan analisa kegagalan untuk mengidentifikasi dan memahami akar penyebab kegagalan peralatan. Kombinasi kedua pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyebab gangguan serta perubahan tingkat keandalan aktuator *Boiler Feed Pump* (BFP) *speed control* sebelum dan sesudah dilakukan tindakan perbaikan dan pembaruan komponen internal. Langkah-langkah penyelesaian tugas khusus digambarkan dalam bentuk diagram alir (*flowchart*) dan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.



Gambar 3.2 Flowchart Metode Penyelesaian Tugas Khusus

Metode penyelesaian tugas khusus dilaksanakan secara bertahap dan sistematis sebagaimana digambarkan dalam diagram alir pada **Gambar 3.2**. Diagram alir tersebut menunjukkan urutan proses penyelesaian tugas khusus mulai dari tahap awal hingga penarikan kesimpulan. Tahap awal yang dilakukan adalah studi literatur untuk memperoleh pemahaman dasar mengenai sistem aktuator *Boiler Feed Pump speed control* dan konsep keandalan peralatan. Referensi yang digunakan meliputi manual operasi aktuator tipe AUMA SAR 07.6 – F10, standar internasional IEC 60 068-2-6 terkait batas ketahanan vibrasi pada peralatan mekanik dan elektronik, serta literatur mengenai manajemen pemeliharaan dan konsep dasar keandalan (*reliability engineering*).

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sistem manajemen aset dan arsip teknis PT PLN Nusantara Power UP Paiton. Data yang dikumpulkan meliputi data historis gangguan (*work order*) aktuator *speed control Boiler Feed Pump* yang mencakup informasi waktu kejadian dan jenis gangguan, analisa kegagalan terkait gangguan *lock position* dan *actuator malfunction*, serta data teknis dan operasional pendukung seperti spesifikasi peralatan, data pengukuran vibrasi, dan grafik tren operasi saat terjadinya gangguan. Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data

untuk memperoleh nilai kuantitatif tingkat keandalan *aktuator Boiler Feed Pump speed control*. Pengolahan data dilakukan dengan menghitung nilai *Mean Time Between Failure* (MTBF)

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta t_i}{n}$$

Dengan:

- Δt_i = jarak waktu (hari) antara kegagalan ke-i dan ke-(i+1)
- n = jumlah interval kegagalan

Perhitungan MTBF dilakukan untuk kondisi sebelum dan sesudah dilakukan tindakan perbaikan serta pembaruan komponen internal aktuator, sehingga dapat dievaluasi perubahan tingkat keandalan peralatan. Hasil perhitungan MTBF selanjutnya dianalisis. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai MTBF yang diperoleh dengan jenis serta penyebab gangguan yang terjadi. Perbedaan nilai MTBF pada masing-masing periode digunakan sebagai indikator perubahan tingkat keandalan aktuator *Boiler Feed Pump speed control*.

Tahap akhir dari metode penyelesaian tugas khusus adalah penarikan kesimpulan dan penyusunan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil perhitungan MTBF dan analisis kegagalan, sedangkan saran difokuskan pada upaya peningkatan keandalan peralatan serta pencegahan terulangnya gangguan serupa pada sistem *Boiler Feed Pump speed control* di Unit 2 PLTU Paiton.

3.3 Analisa Data dan Pembahasan

3.3.1 Data Historis Gangguan Aktuator Boiler Feed Pump

Data pada penelitian ini diperoleh berdasarkan data historis gangguan aktuator Boiler Feed Pump (BFP) speed control Unit 2 PLTU Paiton periode tahun 2015–2024. Data gangguan diperoleh dari rekapitulasi work order dan laporan gangguan pada sistem Boiler Feed Pump speed control yang mencakup BFP 2A, BFP 2B, dan BFP 2C. Gangguan yang dianalisis difokuskan pada kegagalan aktuator elektrik yang berdampak langsung terhadap sistem pengaturan kecepatan Boiler Feed Pump, seperti hunting, lock position, aktuator malfunction, tracking error, dan run to close.

Pemilihan periode tahun 2015–2024 dilakukan karena pada rentang waktu tersebut terdapat beberapa kejadian gangguan signifikan yang berdampak

terhadap kestabilan operasi unit pembangkit, termasuk kejadian derating dan force outage akibat gangguan aktuator Boiler Feed Pump speed control. Data historis tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis reliability menggunakan metode Mean Time Between Failure (MTBF), failure rate, reliability function, availability, serta evaluasi Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS).

Tabel 2. Data Kerusakan Aktuator BFP 2A Pada Tahun 2015-2024

Unit	Tanggal Failure	Jarak Hari Antar Rusak
2A	12 Maret 2015	
	19 Juni 2017	830
	19 Agustus 2021	1522
	21 November 2021	94
	14 Oktober 2022	327
	21 Desember 2023	433
	21 Mei 2024	152
	5 Juli 2024	45

Tabel 3. Data Kerusakan Aktuator BFP 2B Pada Tahun 2015-2024

Unit	Tanggal Failure	Jarak Hari Antar Rusak
2B	18 Agustus 2015	
	4 November 2015	78
	27 Oktober 2016	358
	29 Mei 2017	214
	8 November 2017	163
	9 Mei 2018	182
	2 Juni 2021	1120
	14 Februari 2022	257
	24 Januari 2023	344
	14 Februari 2023	21
	29 Maret 2023	43
	18 Desember 2023	264

Tabel 4. Data Kerusakan Aktuator BFP 2C Pada Tahun 2015-2024

Unit	Tanggal Failure	jarak hari antar rusak
2C	10 Maret 2015	
	3 November 2015	238
	15 Desember 2022	2599
	9 Oktober 2024	664

3.3.2 Perhitungan Mean Time Between Failure (MTBF)

Mean Time Between Failure (MTBF) merupakan parameter reliability yang digunakan untuk mengetahui rata-rata waktu operasi suatu peralatan di antara dua kejadian kegagalan berturut-turut. Nilai MTBF digunakan sebagai indikator tingkat keandalan aktuator Boiler Feed Pump speed control. Semakin besar nilai MTBF, maka semakin tinggi tingkat reliability peralatan karena interval antar kegagalan semakin panjang. Perhitungan MTBF dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta t_i}{n}$$

Dengan:

- Δt_i = jarak waktu (hari) antara kegagalan ke-i dan ke-(i+1)
- n = jumlah interval kegagalan

a. Perhitungan MTBF BFP 2A

Data interval kegagalan aktuator BFP 2A adalah:

830, 1522, 94, 327, 433, 152, 45

Sehingga diperoleh:

$$MTBF = \frac{830 + 1522 + 94 + 327 + 433 + 152 + 45}{7} = 486,14$$

Atau

$$MTBF = \frac{486,14}{365} = 1,33 \text{ tahun}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa aktuator BFP 2A mengalami satu kali kegagalan setiap rata-rata 486,14 hari operasi.

b. Perhitungan MTBF BFP 2B

Data interval kegagalan aktuator BFP 2B adalah:

78, 358, 214, 163, 182, 1120, 257, 344, 21, 43, 264

Sehingga diperoleh:

$$MTBF = \frac{78 + 358 + 214 + 163 + 182 + 1120 + 257 + 344 + 21 + 43 + 264}{11}$$

$$MTBF = 276,73 \text{ hari}$$

atau

$$MTBF = \frac{276,73}{365} = 0.76 \text{ tahun}$$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa BFP 2B memiliki frekuensi kegagalan paling tinggi dibandingkan unit lainnya.

c. Perhitungan MTBF BFP 2C

Data interval kegagalan aktuator BFP 2C adalah:

238, 2599, 664

Sehingga diperoleh:

$$MTBF = \frac{238+2599+664}{3} = 1167 \text{ hari}$$

Atau

$$MTBF = \frac{1167}{365} = 3,20 \text{ tahun}$$

Nilai MTBF tersebut menunjukkan bahwa BFP 2C memiliki tingkat reliability paling tinggi dibandingkan unit lainnya.

Tabel 5 Rekap MTBF BFP 2A

Unit	Tanggal Failure	Jarak Hari Antar Rusak	MTBF (hari)	MTBF (tahun)
2A	12 Maret 2015		486.1429	1.331898

	19 Juni 2017	830		
	19 Agustus 2021	1522		
	21-Nov-21	94		
	14 Oktober 2022	327		
	21 Desember 2023	433		
	21 Mei 2024	152		
	5 Juli 2024	45		

Tabel 6 Rekap MTBF BFP 2B

Unit	Tanggal Failure	Jarak Hari Antar Rusak	MTBF (hari)	MTBF (tahun)
2B	2015-08-18		276.7273	0.758157
	2015-11-04	78		
	2016-10-27	358		
	2017-05-29	214		
	2017-11-08	163		
	2018-05-09	182		
	2021-06-02	1120		
	2022-02-14	257		
	2023-01-24	344		
	2023-02-14	21		
	2023-03-29	43		

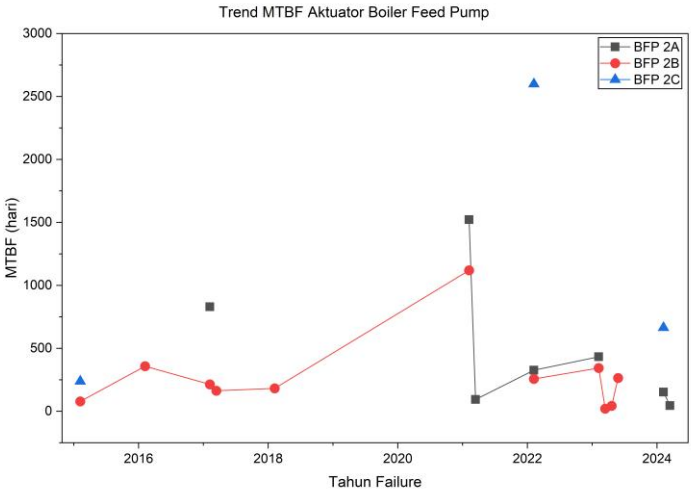
	2023-12-18	264		
--	------------	-----	--	--

Tabel 7 Rekap MTBF BFP 2C

Unit	Tanggal Failure	Jarak Hari Antar Rusak	MTBF (hari)	MTBF (tahun)
2C	2015-03-10		1167	3.19726
	2015-11-03	238		
	2022-12-15	2599		
	2024-10-09	664		

3.3.3 Grafik Trend MTBF Aktuator Boiler Feed Pump

Untuk memperjelas perubahan tingkat reliability aktuator Boiler Feed Pump speed control, dilakukan visualisasi trend MTBF berdasarkan data historis kegagalan pada masing-masing unit BFP. Grafik trend MTBF digunakan untuk menunjukkan perubahan interval waktu antar kegagalan sehingga kecenderungan degradasi peralatan dapat diamati secara lebih jelas.



Gambar 3.3 Trend MTBF Aktuator Boiler Feed Pump

Berdasarkan grafik trend MTBF, terlihat bahwa masing-masing unit Boiler Feed Pump memiliki karakteristik kegagalan yang berbeda. BFP 2B menunjukkan nilai MTBF yang relatif lebih rendah dibandingkan unit lainnya, yang menandakan bahwa frekuensi kegagalannya lebih tinggi. Pada periode tahun 2023, interval kegagalan BFP

2B bahkan turun hingga 21 hari dan 43 hari, yang menunjukkan terjadinya penurunan reliability secara signifikan.

Sementara itu, pada BFP 2A terlihat adanya penurunan MTBF yang sangat drastis menjelang periode penggantian aktuator. Nilai MTBF yang sebelumnya masih berada pada interval ratusan hari turun hingga hanya mencapai 45 hari pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktuator telah memasuki fase wear-out, yaitu fase akhir umur peralatan ketika probabilitas kegagalan meningkat akibat degradasi komponen internal.

Berbeda dengan BFP 2A dan BFP 2B, BFP 2C memiliki nilai MTBF yang relatif tinggi dan interval kegagalan yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa BFP 2C memiliki tingkat reliability yang lebih baik dibandingkan unit lainnya.

Hasil trend MTBF tersebut menunjukkan bahwa degradasi reliability pada aktuator Boiler Feed Pump dipengaruhi oleh faktor umur operasi, vibrasi pada Voith Coupling, tingginya jam operasi, serta degradasi komponen elektronik seperti logic board dan positioner.

3.3.4 Analisis Failure Rate

Selain menggunakan parameter MTBF, analisis reliability juga dilakukan menggunakan failure rate (λ). Failure rate menunjukkan tingkat laju kegagalan peralatan selama periode operasi tertentu. Semakin besar nilai failure rate, maka semakin besar probabilitas terjadinya kegagalan. Failure rate dihitung menggunakan persamaan berikut:

Failure rate dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

a. Failure Rate BFP 2A

$$\lambda = \frac{1}{486,14} = 0.00206 \text{ kegagalan/hari}$$

b. Failure Rate BFP 2B

$$\lambda = \frac{1}{276,73} = 0.003621 \text{ kegagalan/hari}$$

c. Failure Rate BFP 2C

$$\lambda = \frac{1}{1167} = 0.00086 \text{ kegagalan/hari}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, BFP 2B memiliki failure rate paling tinggi dibandingkan unit lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas kegagalan pada BFP 2B lebih besar sehingga tingkat reliability peralatan lebih rendah. Sebaliknya, BFP 2C memiliki failure rate paling rendah sehingga memiliki tingkat reliability yang lebih baik.

3.3.5 Analisis Reliability Function

Reliability function digunakan untuk mengetahui probabilitas aktuator Boiler Feed Pump dapat beroperasi tanpa mengalami kegagalan dalam periode operasi tertentu. Reliability dihitung menggunakan pendekatan distribusi eksponensial dengan persamaan:

$$R(t) = e^{-\lambda t}$$

Dengan

- $R(t)$ = reliability
- λ = failure rate
- t = waktu operasi

Pada penelitian ini digunakan periode operasi selama 90 hari yang merepresentasikan satu kuartal operasi unit pembangkit sebagai dasar perencanaan *preventive maintenance*.

a. Reliability BFP 2A

$$R(90) = e^{-0,00206 \times 90}$$

$$R(90) = 0,831$$

$$R(90) = 83,1\%$$

b. Reliability BFP 2B

$$R(90) = e^{-0,00361 \times 90}$$

$$R(90) = 0,722$$

$$R(90) = 72,2\%$$

c. Reliability BFP 2C

$$R(90) = e^{-0,00086 \times 90}$$

$$R(90) = 0,926$$

$$R(90) = 92,6\%$$

Hasil perhitungan reliability menunjukkan bahwa BFP 2C memiliki probabilitas tertinggi untuk tetap beroperasi tanpa mengalami kegagalan selama 90 hari operasi. Sebaliknya, BFP 2B memiliki nilai reliability paling rendah sehingga memiliki kemungkinan kegagalan yang lebih besar dibandingkan unit lainnya.

3.3.6 Analisis Availability

Availability menunjukkan tingkat kesiapan operasi suatu sistem untuk dapat beroperasi ketika dibutuhkan. Pada sistem Boiler Feed Pump speed control, availability dipengaruhi oleh frekuensi gangguan dan kebutuhan downtime akibat corrective maintenance. Berdasarkan data historis gangguan, BFP 2A dan BFP 2B memiliki frekuensi kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan BFP 2C. Tingginya frekuensi gangguan menyebabkan sistem lebih sering mengalami downtime sehingga availability sistem feedwater menurun. Gangguan seperti hunting, tracking error, lock position, dan actuator malfunction menyebabkan operasi Boiler Feed Pump menjadi kurang stabil.

Sementara itu, BFP 2C memiliki interval kegagalan yang lebih panjang sehingga availability operasionalnya lebih baik dibandingkan unit lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat reliability memiliki pengaruh langsung terhadap availability sistem feedwater.

Tabel 8 Evaluasi Availability Operasional Aktuator Boiler Feed Pump

Unit	Frekuensi Gangguan	Kondisi Operasi	Dampak terhadap Availability
BFP 2A	Tinggi pada periode menjelang replacement	Sering terjadi actuator malfunction dan tracking error	Availability menurun akibat meningkatnya downtime corrective maintenance
BFP 2B	Paling tinggi dibanding unit lain	Gangguan berulang dengan interval failure pendek	Availability paling rendah akibat frekuensi failure tinggi
BFP 2C	Relatif rendah	Operasi lebih stabil dengan interval failure panjang	Availability lebih baik dibanding unit lain

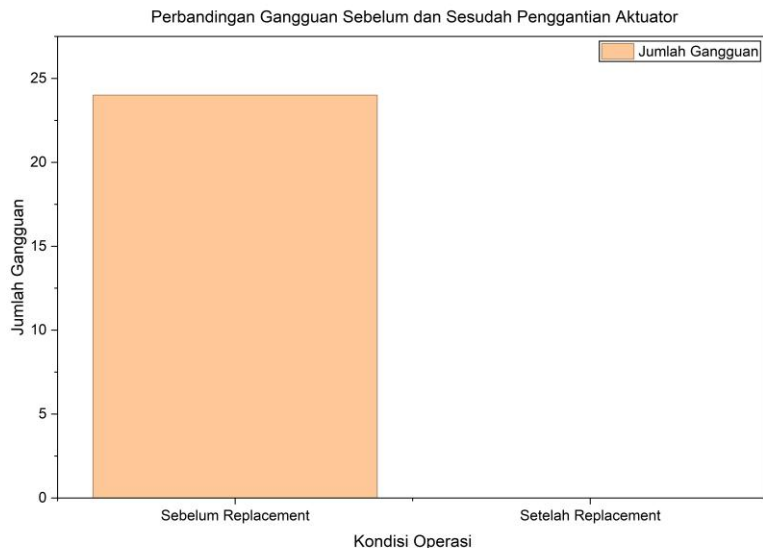
Setelah dilakukan penggantian aktuator dan pembaruan komponen internal, tidak ditemukan kembali gangguan signifikan pada sistem Boiler Feed Pump speed control. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa replacement aktuator berhasil meningkatkan availability sistem feedwater Unit 2 PLTU Paiton.

3.3.7 Analisis Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator

Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh penggantian aktuator terhadap peningkatan reliability sistem Boiler Feed Pump speed control.

Tabel 9 Perbandingan Kondisi Operasi Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator

Parameter	Sebelum Penggantian	Setelah Penggantian
Frekuensi Gangguan	Tinggi dan terjadi berulang	Tidak ditemukan gangguan signifikan
Interval Failure	Semakin pendek menjelang replacement	Stabil
Reliability	Menurun	Meningkat
Corrective Maintenance	Sering dilakukan	Berkurang signifikan
Stabilitas Operasi Feedwater	Terganggu	Lebih stabil
Risiko Unit Trip	Tinggi	Menurun



Gambar 3.4 Perbandingan Gangguan Sebelum dan Sesudah Penggantian Aktuator

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, terlihat bahwa sebelum dilakukan replacement, aktuator masih mengalami gangguan secara berulang sehingga reliability sistem menurun dan corrective maintenance menjadi lebih sering dilakukan. Pada periode menjelang penggantian, interval kegagalan semakin pendek, khususnya pada BFP 2A dan BFP 2B. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktuator telah mengalami degradasi dan memasuki fase wear-out. Setelah dilakukan penggantian aktuator dan pembaruan komponen internal, tidak ditemukan kembali gangguan signifikan pada sistem Boiler Feed Pump speed control. Hal ini menunjukkan bahwa replacement aktuator berhasil meningkatkan reliability dan stabilitas operasi sistem feedwater Unit 2 PLTU Paiton.

3.3.8 Analisis Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS)

Berdasarkan hasil analisis MTBF, failure rate, reliability function, dan data historis gangguan, diketahui bahwa aktuator Boiler Feed Pump speed control mengalami penurunan keandalan sebelum dilakukan penggantian, khususnya pada BFP 2A dan BFP 2B. Dari aspek reliability, penurunan MTBF dan meningkatnya frekuensi gangguan menunjukkan adanya degradasi performa aktuator akibat umur operasi dan vibrasi sistem. Dari aspek availability, tingginya frekuensi failure menyebabkan sistem lebih sering mengalami downtime akibat corrective maintenance.

Dari aspek maintainability, tindakan corrective maintenance sebelum replacement belum mampu menghilangkan akar permasalahan secara menyeluruh karena gangguan masih kembali muncul pada periode operasi berikutnya. Sementara itu, dari aspek safety, gangguan aktuator dapat menyebabkan ketidakstabilan aliran feedwater dan meningkatkan risiko derating maupun unit trip pembangkit.

Setelah dilakukan penggantian aktuator dan pembaruan komponen internal, tidak ditemukan kembali gangguan signifikan pada sistem Boiler Feed Pump speed control. Hal ini menunjukkan bahwa replacement aktuator berhasil meningkatkan reliability, availability, maintainability, dan safety sistem feedwater pada Unit 2 PLTU Paiton.

3.4 Diskusi

Sistem Boiler Feed Pump (BFP) speed control merupakan bagian penting dalam sistem feedwater PLTU karena berfungsi menjaga kestabilan aliran air pengisi boiler. Gangguan pada aktuator BFP dapat menyebabkan ketidakstabilan level steam drum dan berpotensi memicu terjadinya unit trip. Oleh karena itu, evaluasi keandalan aktuator BFP diperlukan untuk mengetahui kondisi aktual peralatan dan efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Pada tugas khusus ini, analisis keandalan dilakukan menggunakan metode Mean Time Between Failure (MTBF) berdasarkan data historis gangguan aktuator BFP Unit 2 PLTU Paiton periode tahun 2015–2024. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kegagalan pada masing-masing unit BFP. BFP 2B memiliki nilai MTBF paling rendah sebesar 276,73 hari, mengindikasikan frekuensi kegagalan tertinggi dibandingkan unit lainnya dengan vibrasi berlebih pada casing Voith Coupling serta tingginya jam operasi sebagai faktor dominan penyebab gangguan.

Pada BFP 2A, meskipun nilai MTBF keseluruhan periode masih berada pada angka 486,14 hari, analisis pada periode menjelang penggantian menunjukkan penurunan interval kegagalan yang signifikan secara berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktuator telah mengalami degradasi dan memasuki fase keausan akhir (wear-out), sehingga tindakan perbaikan parsial tidak lagi efektif dalam memulihkan keandalan sistem secara berkelanjutan. Sementara itu, BFP 2C menunjukkan nilai MTBF tertinggi sebesar 1.167 hari, yang diduga dipengaruhi oleh pola operasi yang lebih jarang dibandingkan unit lainnya. Namun demikian, penggantian tetap dilakukan dengan mempertimbangkan umur desain peralatan dan mitigasi risiko kegagalan pada sistem

feedwater yang bersifat kritis. Dengan demikian, hasil analisis MTBF menunjukkan bahwa keputusan penggantian aktuator BFP tidak hanya didasarkan pada frekuensi kegagalan, tetapi juga mempertimbangkan tren degradasi peralatan, umur operasi, dan dampak kegagalan terhadap kontinuitas operasi pembangkit.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat keandalan aktuator BFP pada Unit 2 PLTU Paiton menunjukkan variabilitas yang signifikan antar unit. BFP 2B memiliki frekuensi kegagalan paling tinggi akibat intensitas operasi dan paparan vibrasi yang lebih besar, sedangkan BFP 2C menunjukkan interval kegagalan yang relatif lebih panjang dan stabil.
- b. Analisis pada periode kritis menjelang penggantian menunjukkan penurunan MTBF yang sangat drastis, khususnya pada BFP 2A dengan interval kegagalan hanya 45 hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktuator telah memasuki fase *wear-out*, sehingga perbaikan parsial tidak lagi efektif.
- c. Kombinasi hasil perhitungan MTBF dan temuan *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) menunjukkan bahwa vibrasi *Voith Coupling*, jam operasi, dan umur komponen elektronik merupakan faktor dominan penyebab degradasi aktuator. Tindakan penggantian aktuator terbukti mampu meningkatkan keandalan sistem dan mendukung stabilitas operasi feedwater Unit 2 PLTU Paiton.

4.2 Saran

Saran dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan *Condition Based Maintenance* (CBM) dengan memanfaatkan tren MTBF sebagai indikator dini untuk mendeteksi degradasi aktuator sebelum terjadi kegagalan total (*run-to-failure*).
- b. Perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian vibrasi secara lebih intensif pada area *Voith Coupling*, khususnya pada unit BFP dengan frekuensi operasi tinggi seperti BFP 2B, guna meminimalkan dampak ke komponen aktuator.
- c. Untuk pengembangan analisis keandalan di masa mendatang, disarankan mengombinasikan data MTBF dengan *running hours*, serta pendekatan statistik lanjutan agar perencanaan pemeliharaan dan penggantian peralatan dapat dilakukan secara lebih presisi dan prediktif.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Dhillon, B.S. (2017) Engineering Systems Reliability, Safety, and Maintenance: An Integrated Approach. Boca Raton: CRC Press.
- Ebeling, C.E. (2010) An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering. 2nd edn. Long Grove: Waveland Press.
- Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D. and Bailey, M.B. (2018) Fundamentals of Engineering Thermodynamics. 9th edn. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Bagiada, I.M., Nugraha, I.G.N. and Putra, I.M.A. (2023) Analisis Sistem Feedwater pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Denpasar: Universitas Udayana.
- Chakraborty, A., Das, S. and Mukherjee, S. (2014) 'Drum level control of boiler using cascade control strategy', International Journal of Instrumentation and Control Systems, 4(2), pp. 1–10.
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton (2015) Root Cause Failure Analysis (RCFA) Gangguan BFP Speed Control Lock Position Unit 2. Paiton: PT PLN Nusantara Power (Dokumen Internal).
- PT PLN Nusantara Power UP Paiton (2021) Root Cause Failure Analysis (RCFA) Unit Trip Akibat Aktuator BFP Speed Control Unit 2. Paiton: PT PLN Nusantara Power (Dokumen Internal).

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

A. Lembar Kegiatan

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028	TF 234703

Nama Mahasiswa : Nashwa Nathania Andi
 NRP : 5009231010
 Nama Perusahaan : PLN NP UP Paiton
 Unit Kerja : Unit 1, 2
 Waktu KP : 5 Jan 2026 s/d 6 Feb 2026

No	Tanggal	Jam Mula	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
1	5/1/2026	08.00	16.00	Pengenalan K3, peraturan kerja, pengurusan ID card, serta alur proses dan sistem sirkulasi kerja	/
2	6/1/2026	08.00	16.00	Induksi coal handling & furnace : alur batu bara dari silo ke pulveriser, sistem feeder, conveyor, dan operasi crane serta hopper	/
3	7/1/2026	08.00	16.00	Sistem conveyor dan pengaman (CCAF) : emergency stop, pull cord, motor conveyor, pencampuran serbuk kayu	/
4	8/1/2026	08.00	16.00	Induksi turbin & boiler : heat release, efisiensi boiler, DCS, kalibrasi transmitter, sistem trip	/
5	9/1/2026	08.00	16.00	Pengendalian & proteksi turbin : governor, control valve vacuum condenser, parameter kinerja turbin	/
6	12/1/2026	08.00	16.00	Induksi boiler : pengenalan mill & cara kerjanya, penjelasan umum dari alur di PLTU, pengendalian emisi melalui ESP dan stack	/
7	13/1/2026	08.00	16.00	Kunjungan ke area draft plan, pengenalan PA Fan, FD Fan, dan ID fan, pengenalan AGC, parameter AGC, dan penjelasan unit master	/
8	14/1/2026	08.00	16.00	Kunjungan ke area awp, dijelaskan mengenai penyangkutan air laut menjadi air yang benar-benar bersih	/
9	15/1/2026	08.00	16.00	Kunjungan ke area boiler, dan dijelaskan terkait pemelisan sistem pembakaran	/

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
10	19/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
11	20/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
12	21/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
13	22/1/2026	08.00	16.00	Sharing knowledge tentang runback pada PLTU	f
14	23/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
15	24/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
16	25/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
17	26/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
18	27/1/2026	08.00	16.00	Pengambilan data & pengerjaan laporan	f
19	30/1/2026	08.00	16.00	Presentasi laporan dan tugas khusus	f
20	2/2/2026	08.00	16.00	Kunjungan ke WTP dan melakukan kalibrasi alat	f

	LOGBOOK KERJA PRAKTEK PRODI S1 DEPARTEMEN TEKNIK FISIKA FTIRS ITS	FORM C
	Nomor Revisi: 00	Kurikulum 2023-2028

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Hal yang dikerjakan	TTD/Paraf Pembimbing Lapangan
21	3/2/2024	08.00	16.00	Pembelajaran terkait DCS di PLTU	f
22	4/2/2024	08.00	16.00	Pembelajaran terkait DCS di PLTU	f
23	5/2/2024	08.00	16.00	Sharing knowledge terkait SHIP unloader control on interlock & Permissives	f
24	6/2/2024	08.00	16.00	Kunjungan ke Inventori	f.
25					
26					
27					
28					
29					
30					

B. Data Perusahaan

Tabel 1. Data Kerusakan *Boiler Feed Pump 2A*

Work Order	Work Order Desc	Waktu Mulai	Waktu Selesai
118649	Power control BFP 2A fliker	2015-03-03	2015-03-03
119047	BFP #2A speed control error (ngelock)	2015-03-12	2015-03-13
124986	Control valve Minimum Flow BFP 2A leaktr	2015-06-30	2015-09-13
130817	Line transmitter minflow BFP 2A bocor	2015-10-06	2015-10-06
136296	Indikasi Flow min-flow BFP 2A hunting	2016-01-08	2016-01-08
137021	BFP 2A Discharge flow abnormal #2	2016-01-18	2016-01-18
142412	BFP 2A minimum flow valve tdk bisa close	2016-04-21	2016-04-22
143494	Min Flow BFP 2A tidak bisa open	2016-05-09	2016-05-17
147248	Limit switch Suction BFP 2A abnormal	2016-07-12	2016-07-12
145588	BFP 2A indikator temp working oil abnorm	2016-07-18	2016-07-18
166569	BFP 2A alarm temp trust bearing high	2017-05-31	2017-05-31
166541	Penggantian TI bearing 10 BFP 2A (Rek OH	2017-06-07	2017-06-07
167944	BFP 2A alarm temp trust bearing high	2017-06-19	2017-06-19
167951	BFP 2A ngelock pada speed 80%	2017-06-19	2017-06-19

169889	Penggantian press gauge suction BFP 2A	2017-07-20	2018-01-22
176141	Actuator speed BFP 2A locking pada 94%	2017-11-07	2017-11-07
177402	Temp drain seal BFP 2ABC bad quality	2017-11-27	2017-11-28
178264	BFP2A axial NDE bearing vibrasi hunting	2017-12-06	2017-12-06
178271	Penunjukan speed BFP 2A abnormal	2017-12-06	2017-12-06
181272	BFP 2A temp gauge bearing no 7 abnormal	2018-01-30	2018-01-30
187710	BFP 2A speed aktuator feedback tinggi	2018-05-11	2018-05-11
188575	DP indicator seal BFP 2A	2018-08-27	2018-10-22
193201	Hydraulic coupling IB BFP 2A(REMDO)	2018-09-05	2018-09-05
204923	BFP 2A modul local terbakar	2019-02-22	2019-02-25
222280	Line DP trans minflow BFP 2A bocor	2020-04-20	2020-04-20
228244	Suction filter BFP 2A DP high	2020-09-29	2020-09-29
247589	Pressure indicator lube oil BFP 2A	2021-02-24	2022-03-30
253372	Termokopel bearing BFP 2A bocor	2021-05-31	2021-08-29
253833	Speed aktuator BFP 2A overshoot	2021-06-04	2021-06-04
254263	Scoop BFP 2A deviation high	2021-06-11	2021-06-16
254278	Suction filter BFP 2A DP high	2021-06-15	2021-06-16
255608	Temp gland seal O/B BFP 2A hunting	2021-07-06	2021-07-06

258187	Check BFP 2A HCPLG RADIAL SEC VIBRN	2021-08-16	2021-08-16
258598	Speed actuator BFP 2A tracking to manual	2021-08-19	2021-08-19
261668	Speed actuator BFP 2A tracking to manual	2021-11-21	2021-11-21
264173	Actuator speed BFP 2A ngelock	2021-11-21	2021-11-21
259457	Temp lower barrel O/B BFP 2A hunting	2021-12-30	2021-12-30
268870	Press gauge DP strainer BFP 2A nol	2022-02-07	2022-02-07
273506	Tubing sample oli BFP 2A patah	2022-04-13	2022-04-13
272651	Pressure indicator lube oil BFP 2A	2022-06-07	2022-06-07
284706	Actuator speed BFP 2A ngelock (86%)	2022-10-14	2022-10-14
287285	DPI filter gland seal BFP 2A	2022-12-05	2023-06-30
289005	DP suction alarm high BFP 2A bocor	2022-12-22	2023-04-14
293186	BFP 2A oil cooler outlet temp hunting	2023-04-14	2023-04-14
297560	BFP 2A temp work oil cooler out hunting	2023-05-09	2023-05-09
298470	Temp indikator gland seal BFP 2A	2023-05-23	2023-05-23
305537	Temp oil cooler out BFP 2A hunting	2023-09-07	2023-09-07
309677	Temp outlet oil cooler BFP 2A hunting	2023-11-15	2023-11-15
311984	Actuator speed BFP 2A deviation high	2023-12-21	2024-11-14
312960	DP strainer gland seal BFP2A tdk berubah	2024-01-04	2024-01-04

315861	Speed BFP 2A overscale	2024-02-15	2024-02-15
319976	Feedback speed BFP 2A bad quality	2024-04-22	2024-04-22
321241	DP switch lube oil BFP 2A nunjuk beda	2024-05-21	2024-05-21
322157	Actuator BFP 2A overheat	2024-05-21	2024-07-05
324166	Penggantian proximitor vibrasi BFP 2A	2024-06-21	2024-11-15
330267	BFP 2A work oil out cooler temp hunting	2024-09-25	2024-09-25
348751	BFP 2A recirculasi vlv indikasi open	2025-07-18	2025-07-18

Tabel 2. Data Kerusakan *Boiler Feed Pump 2B*

Work Order	Work Order Desc	Waktu Mulai	Waktu Selesai
123098	BFP 2B Oil inboard Pumpa bocor #2	2015-05-26	2015-05-26
124970	BFP 2B oli bocor pada probe TI	2015-06-29	2015-06-29
128037	BFP 2B actuator nge-lock	2015-08-18	2015-08-19
132300	Penunjukan demand dan feed back actuator	2015-11-04	2015-11-04
153216	BFP 2B actuator hunting saat diauto	2016-10-27	2016-11-01
156834	Neple seal BFP 2B bocor	2016-12-20	2016-12-27
166530	Demand speed BFP 2B & 2A selisih 30%	2017-05-29	2017-05-29
166574	DP swith strainer BFP 2B bocor	2017-05-30	2017-10-06
176142	Aktuator speed BFP 2B abnormal	2017-11-08	2017-11-08
187694	Permintaan kalibrasi aktuator BFP 2B	2018-05-09	2018-05-09
191259	BFP 2B vibrasi outboard bearing(REMDO)	2018-09-03	2018-09-03

191260	Thermocouple gland seal BFP 2B abnormal	2018-09-03	2018-09-03
191350	Temp seal outboard BFP 2B(REMDO)	2018-09-03	2018-09-03
199578	DP switch suct DP high BFP 2B bocor	2019-01-09	2019-01-09
203401	Inspeksi transmitter BFP 2B disch flow	2019-03-13	2019-03-13
232026	Temp lube oil cooler BFP 2B hunting	2020-06-30	2020-06-30
234287	Suct strainer BFP 2B alarm DP high	2020-10-01	2020-10-03
247590	Pressure indicator lube oil BFP 2B	2021-02-24	2022-03-30
253826	BFP 2B speed tracking & feedback bad	2021-06-02	2021-06-02
255154	Tapping point oli BFP 2B rusak	2021-06-23	2021-11-02
256056	AC panel lokal BFP 2B alarm	2021-07-09	2021-12-28
257279	Indikasi press suction BFP 2B beda	2021-08-09	2021-08-09
267038	Aktuator auma BFP 2B tidak ada	2022-02-14	2022-02-14
269716	CV gland seal BFP 2B lokal CCR beda	2022-02-15	2022-02-15
272643	Cek BFP 2B AXIAL NDE BRG VIBRN	2022-07-10	2022-07-10
272650	Pressure indicator lube oil BFP 2B	2022-07-10	2022-07-10
282644	DPI filter gland seal BFP 2B	2022-09-19	2023-03-28
288584	CV gland seal I/B BFP 2B tdk bisa auto	2022-12-20	2022-12-20
290954	Penggantian actuator auma BFP 2B	2023-01-24	2023-01-27
292665	Actuator speed BFP 2B deviation high	2023-02-14	2023-02-14
293116	Cek BFP 2B AXIAL PRI VIBRATION	2023-02-28	2023-02-28
295280	Aktuator BFP 2B sering macet tdk respon	2023-03-29	2023-03-29
298471	Press gauge inlet stainer BFP 2B	2023-05-23	2023-05-23
298862	Voith coupling BFP 2B alarm level low	2023-05-31	2023-05-31
311128	Jarum gauge strainer seal BFP 2B lepas	2023-12-07	2024-07-01
311993	Speed actuator BFP 2B hunting	2023-12-18	2023-12-18
324165	Penggantian proximito vibrasi BFP 2B	2024-06-21	2024-10-23

Tabel 3. Data Kerusakan *Boiler Feed Pump 2B*

Work Order	Work Order Desc	Waktu Mulai	Waktu Selesai
118629	Flow BFP 2C hunting	2015-03-10	2015-03-10
119018	BFP 2C disc temp tidak nunjuk	2015-03-11	2015-12-09
119019	Press gauge BFP 2C patah	2015-03-11	2015-03-17
123805	BFP2C trip indikasi beering I/B motor hi	2015-06-09	2015-06-10
126352	BFP-2C flanges sisi thermocouple	2015-07-22	2015-07-22
132296	Penunjukan demand dan feed back actuator	2015-11-03	2015-11-03
165694	CV min flow BFP 2C tidak permit open	2017-05-15	2017-05-15
181795	Penggantian press gauge inlet BFP 2C	2018-02-12	2018-02-12
182489	Indikasi press suction BFP 2C abnormal	2018-02-15	2018-02-15
185530	BFP 2C vibrasi radial NDE high(REMDO)	2018-04-05	2018-04-05
191261	Thermocouple gland seal BFP 2C abnormal	2018-09-24	2019-01-09
195671	CV min flow BFP 2C abnormal	2018-10-04	2018-10-04
215448	Sensor BFP 2C axial NDE brg vibration	2019-11-04	2019-11-04
241374	CV gland seal BFP 2C lepas manual	2020-11-18	2020-11-18
244038	Line transmitter gland seal BFP 2C lepas	2021-01-02	2021-01-02
244057	Lube oil BFP 2C alarm low	2021-01-02	2021-01-02
244654	Temperatur gauge BFP 2C berembun	2021-01-12	2021-01-12
246229	Lube oil press switch BFP 2C rusak	2021-02-03	2021-02-03
247591	Pressure indicator lube oil BFP 2C	2021-02-24	2022-03-30
254723	AC panel BFP 2C muncul alarm	2021-06-21	2021-12-28
256036	Press switch lube oil BFP 2C rusak	2021-07-08	2021-07-08
258609	Check gland seal drain temp BFP 2C	2021-08-14	2021-08-14
258619	Check BFP 2C DISCH TEMPERATURE(2TE-FW386	2021-09-24	2021-09-24
265030	Deviasi scoop BFP 2C high	2021-12-03	2021-12-03

268862	Temp inboard bearing BFP 2C beda	2022-02-03	2022-02-03
268871	Press gauge DP strainer BFP 2C nol	2022-02-07	2022-09-06
270213	Temp	2022-02-24	2022-09-07
277844	Annunc BFP 2C lube oil temp alarm high	2022-06-30	2022-07-01
279689	Temp lube oil cooler BFP 2C di CCR beda	2022-08-29	2022-08-29
282643	DPI filter gland seal BFP 2C	2022-09-08	2023-03-27
288523	BFP 2C speed actuator deviation	2022-12-15	2022-12-15
298472	DP switch inlet strainer BFP 2C	2023-05-19	2023-07-05
300722	BFP 2C temp I/B brg motor hunting	2023-07-05	2023-07-05
302628	VIBRN BFP 2C RADIAL NDE BRG - INCREASE	2023-07-25	2023-07-25
312457	Gauge disch lube oil BFP 2C tdk nunjuk	2023-12-28	2023-12-28
315438	DP switch suction BFP 2C rusak	2024-02-07	2024-02-07
323574	Penggantian proximito vibrasi BFP 2C	2024-06-14	2024-09-25
331120	Deviasi scoop BFP 2C high	2024-10-09	2024-10-09
337559	Temperatur indikator gland seal BFP 2C	2025-02-13	2025-09-15
346414	Indikasi temp inlet cooler BFP2C hunting	2025-06-17	2025-06-17
346743	Indikasi vibrasi motor BFP 2C spike	2025-07-03	2025-07-03
346373	Penggantian temperatur indicator BFP 2C	2025-07-30	2025-11-13

C. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktik

